Relaciones gravimétricas

Mecánica de suelos · MS-1.3 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Bajo el nivel freático, para calcular esfuerzos efectivos el suelo "pesa"…

a) Más que arriba del nivel freático b) Lo mismo c) Menos: se usa el peso sumergido

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Cuatro pesos específicos

El _____ γ_m es el peso de la muestra entre su volumen, tal como está en el terreno. El _____ γ_d considera solo el peso de los sólidos: se usa para controlar la compactación y no depende del agua.

Si todos los vacíos se llenan de agua se tiene el _____ γ_{sat}. Bajo el nivel freático el agua empuja hacia arriba a las partículas, así que el suelo "pesa" menos: el _____ $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_0$ es el que se usa para calcular esfuerzos efectivos.

2. Unidades

En este curso los pesos específicos se dan en _____, que numéricamente es igual a g/cm³: el agua pesa $\gamma_0 = 1$ t/m³. Así, si una muestra pesa 1.85 g/cm³, el suelo pesa 1.85 t/m³ en el terreno.

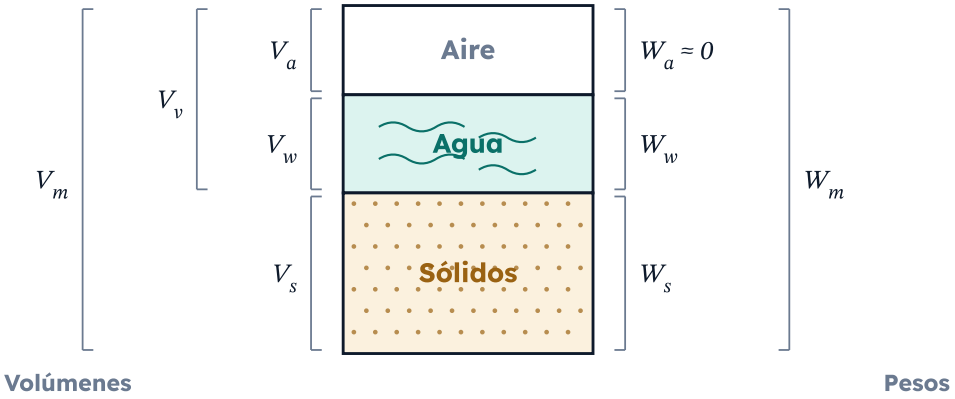


Figura 1. *Los pesos específicos combinan el lado de pesos con el lado de volúmenes.*

3. Fórmulas

- Natural y seco: $\gamma_m = W_m/V_m \cdot \gamma_d = W_s/V_m = \gamma_m/(1+w)$
- Saturado: $\gamma_{sat} = (W_s + V_v\,\gamma_0)/V_m$
- Sumergido: $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_0$

4. Ejemplo guiado

Con la muestra de MS-1.1 (W_m = 185 g, W_s = 158 g, V_m = 100 cm³, V_v = 41.04 cm³), calcula γ_m, γ_d, γ_{sat} y γ'.

Datos

$$W_m = 185\ \text{g}$$
$$W_s = 158\ \text{g}$$
$$V_m = 100\ \text{cm}^3$$
$$V_v = 41.04\ \text{cm}^3$$
$$\gamma_0 = 1\ \text{g/cm}^3$$

Fórmulas

$$\gamma_m = W_m/V_m$$
$$\gamma_d = W_s/V_m$$
$$\gamma_{sat} = (W_s + V_v\,\gamma_0)/V_m$$
$$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_0$$

Sustitución

Resultado

Ojo con esto. Usar γ_{sat} bajo el nivel freático al calcular esfuerzos efectivos. El empuje del agua ya se descuenta con γ', o restando la presión de poro al esfuerzo total.